

設計ガイド

システム名	みらい証券 低遅延売買基盤
サブシステム	HFT マッチングサブシステム
設計書名	設計ガイド マッチングエンジン・板管理連携 (mihft_match)
文書コード	HFT-DG-012
版数	第2.1版
作成日	令和7年4月18日
作成者	佐伯 誠 (T-042)
部署	みらい証券 トレーディングシステム部

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは、みらい証券 低遅延売買基盤におけるマッチングエンジン mihft_match、板管理 mihft_book、およびシーケンサ mihft_seq の方式設計を記述する。各モジュールは注文受付後の正規化済みメッセージを対象とし、銘柄別の板状態、約定イベント、順序付け済みイベント列を取り扱う。本文はモジュール責務と入出力境界の整理を目的とし、同値価格帯での具体的な選択処理および TIF ごとの約定後処理の詳細は実装に従う。共通型定義は mihft_types.h を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー

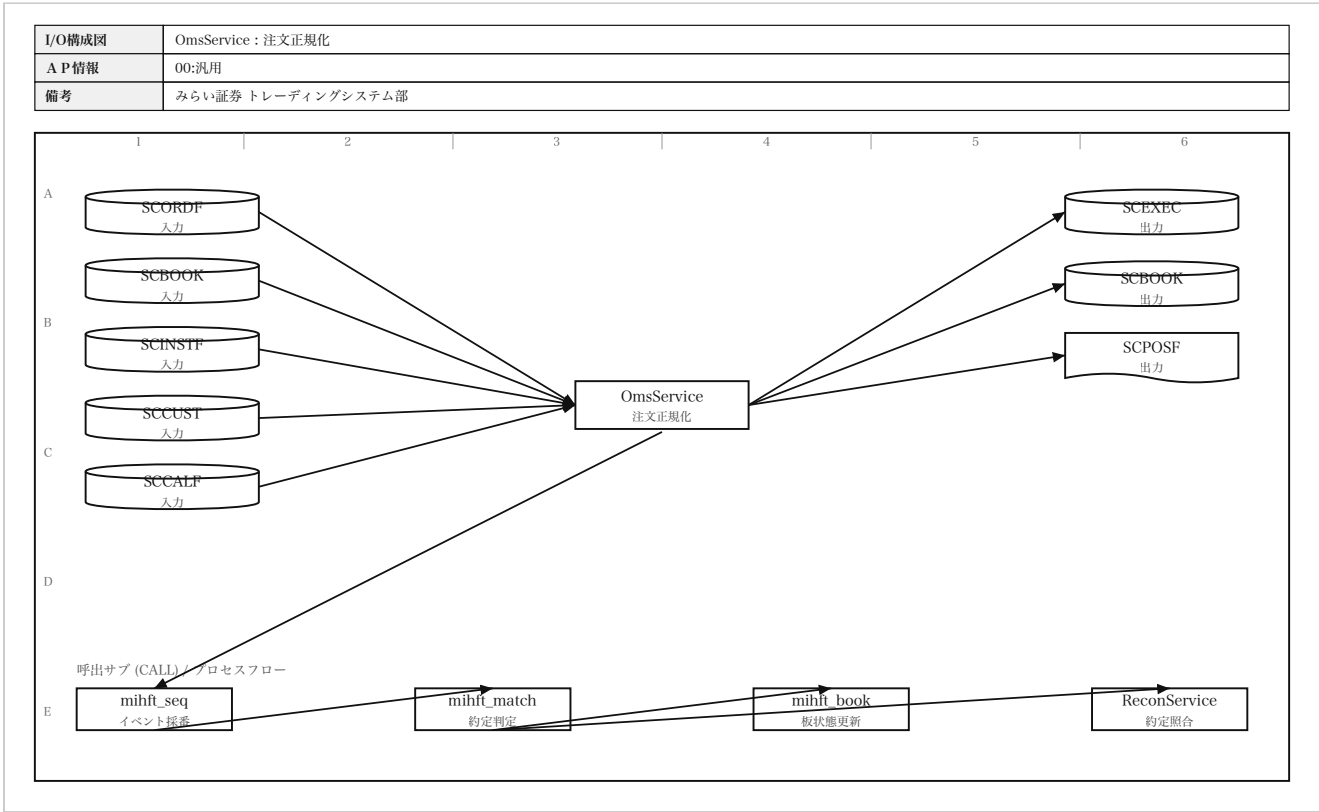


図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計 (現行は第2.0版)

3. 処理方式設計。現行は第2.0版の記述を基礎とする。mihft_match は SCORDF・SCBOOK・SCINSTF・SCCUST・SCCALF を入力に取り、RefDataService で確認済みの銘柄属性および取引日情報を前提として約定判定を行う。板状態の参照および更新は mihft_book に集約し、イベントの採番と再送時の整合確認は mihft_seq が担当する。mihft_match は板エントリを対象に約定候補を評価し、成立した約定を SCEXEC へ出力する。必要に応じて GroupRiskService の結果を参照し、取引グループ単位の制限状態を確認する。TIF は DAY・IOC・FOK を列挙値として扱い、分岐点は mihft_match 内に置くが、約定後の残数量等に関する具体的な扱いは実装に従う。手数料参照が必要な後続処理では SCFEEF を使用し、ポジション反映は SCPOSF を介して行う。共通ヘッダは mihft_types.h を使用し、C モジュール間の構造体差異を持ち込まないこと。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

- イ. SCORDF
- ロ. SCBOOK
- ハ. SCINSTF
- ニ. SCCUST
- ホ. SCCALF

(2) 出力ファイル

- イ. SCEXEC
- ロ. SCBOOK

ハ. SCPOSF

(3) 呼出サブプログラム

イ. mihft_book

ロ. mihft_seq

関連プログラム一覧

プログラムID	名称	処理概要
mihft_seq	シーケンサ	注文・約定イベントへ単調増加のイベント番号を付与
mihft_book	板管理モジュール	SCBOOK を基準に銘柄別の板状態を保持・更新
OmsService	注文受付サービス	注文入力の検証および正規化済みメッセージの送出
ReconService	照合サービス	SCEXEC と後続反映結果の突合を実施

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。メッセージ項目の型定義は mihft_types.h を参照。注文・板・約定・銘柄・顧客・手数料・カレンダーの各データセット定義は SCORDF、SCBOOK、SCEXEC、SCINSTF、SCCUST、SCFEED、SCCALF のデータ定義資料を参照すること。TIF コードの列挙値は共通型定義に合わせ、運用手順書側で独自解釈を追加しない。

標準様式	システム/グループ	みらい証券トレーディングシステム部	タイトル	設計ガイド マッチングエンジン・板管理連携 (mihft_match)	確認	印	修正	印	作成	佐伯 誠 (T-042)	ページ	1/1
------	-----------	-------------------	------	-------------------------------------	----	---	----	---	----	--------------	-----	-----